第一篇 数理逻辑

逻辑学：研究思维形式及思维规律的科学

思维的形式结构包括

- 概念
- 判断
- 推理

先看下面一道推理题：

如果我学习，那么我的离散数学不会不及格。

如果我不热衷于玩游戏，那么我将学习。

但我离散数学不及格。

因此我热衷于玩游戏。

请问这个人说得对吗？他是怎么推导出来的呢？

要回答这样的问题，实际上就是看由一些诸如“离散数学不及格”这样的前提能否推出“热衷于玩游戏”这样的结论来。这又需要经历如下过程：

(1) 什么是前提？有哪些前提？

(2) 结论是什么？

(3) 根据什么进行推理？

(4) 怎么进行推理？

- 数理逻辑

用数学的方法来研究推理的规律统称数理逻辑。

- 为什么研究数理逻辑

程序=算法+数据

算法=逻辑+控制

数理逻辑是用数学方法即通过引入表意符号研究推理的学问。因此，数理逻辑又名为符号逻辑。

第一章　命题逻辑

- 命题逻辑，也称命题演算，记为**Ls**。研究由命题为基本单位构成的前提和结论之间的可推导关系。
- 它与谓词逻辑构成数理逻辑的基础，而命题逻辑又是谓词逻辑的基础。

本次课内容：

命题，逻辑联结词，命题符号化

本次课重点：

(1)掌握命题概念

(2)掌握联结词含义及真值表

(3)掌握命题符号化方法

1-1 命题及其表示方法

内容：命题

重点：掌握命题概念

一.基本概念

命题：具有确定真值的陈述句。

or 真值客观存在且唯一

可以看出：

（1）一个命题，总是具有一个“值”，称为真值。 真命题：真值为真(T，1)的命题。

假命题：真值为假(F，0)的命题。

（2）判断命题规则：

只有具有确定真值的陈述句才是命题，感叹句，疑问句，祈使句等都不是命题。

真值必须唯一，与是否知道其真值无关。

（3）判断命题的两个步骤：

1、是否为陈述句；

2、是否有确定的、唯一的真值。

例：判断下列句子是否为命题

1、100是自然数。 是
2、这周四是否开会？ 不是
3、1＋101＝110 不是
4、How do you do ？ 不是
5、别的星球上有生物。 是
6、2015年国庆是晴天。 是
7、x+3>9
8、我正在说谎。
9、全体立正！
10、离散数学是我们的基础必修课。
11、我学英语，或者我学日语。
12、 只有天下大雨，他才乘车去上班。

分析：

（2）（4）（9）不是命题。（3）在十进制中为假，二进制中为真，不能确定其真值。不是命题。（7）根据x的值而定，无唯一真值，不是命题。

（5）（6）目前无法确定，但从事物的本质而言，它本身是有真假可言的，即客观存在且唯一，为命题。无法确定真值；

（8）是悖论。

所以，（1）（5）（6）（10）（11）（12）是命题。

附录(悖论):

“悖论”这个词的意义比较丰富，它包括一切与人们直觉和日常经验相矛盾的数学结论。由真推出假，由假推出真。

(1) 说谎者悖论

我们陷入了著名的说谎者悖论之中。下面是它的简单形式。

这句话是错的.

- 上面这个句子对吗?
- 如果是对的，这句话就是错的！
- 如果它不对 ，那这句话 就对了！
- 像这样矛盾的说法比你所能想到的还要普遍得多。

(2)罗素悖论（理发师悖论）

著名的理发师悖论是伯特纳德·罗素提出的。

告示：城里所有不自己刮脸的男人都由我给他们刮脸，我也只给这些人刮脸。

- 谁给这位理发师刮脸呢？
- 如果他自己刮脸，那他就属于自己刮脸的那类人。但是，他的招牌说明他不给这类人刮脸，因此他不能自己来刮。
- 如果另外一个人来给他刮脸，那他就是不自己刮脸的人。但是，他的招牌说他要给所有这类人刮脸。因此其他任何人也不能给他刮脸。看来，没有任何人能给这位理发师刮脸了！
- 伯特纳德·罗素提出这个悖论，为的是把他发现的关于集合的一个著名悖论用故事通俗地表述出来。

注意：

1.命题的真值是具有客观性质的，而不是由人的主观决定的。

2. 在数理逻辑中，不要纠缠各种具体问题的真假问题，而把它看成抽象化的数学概念。

命题的分类

简单/原子命题：由不能再分解为更简单的陈述句构成。(1) (5) (10)

复合命题：由简单命题通过联结词联结而成的陈述句。它由原子命题、命题联结词和圆括号组成。(11) (12)

二、命题的表示法

常用大写字母、带下标的大写字母、数字　表示命题，称之为命题标识符。

例如：P：　北京是中国的首都。

[2]：北京是中国的首都。

- 命题常量：表示一个确定的命题的命题标示符。
- 命题变元：任意命题的位置标志。命题变元不是命题（表示任意命题，不能确定真值）

当命题变元P用一个特定的命题取代时，P才能确定真值，也称对P进行指派。

本节的主要内容有：

1. 给出了命题的概念；
2. 命题的判断结果称为命题的真值；
3. 原子命题，复合命题。

习题 1-1

- 1、下列句子是否是命题；若是，指出其真值；若不是，说明原因。
- a)离散数学是计算机专业的一门必修课.
- b)计算机有空吗?
- c)明天我去看电影。
- d)请勿随地吐痰!
- e)不存在最大质数。
- f)如果我掌握了英语、法语，那么学习其他欧洲语言就容易得多
- g) 9+5≤12。
- h) x=3.
- i)我们要努力学习。

acefg

1-2 联结词

内容：

否定联结词

合取联结词

析取联结词

条件联结词

双条件联结词

(1)否定联结词

定义1-2.1 设P为命题，复合命题“非P”（或“P的否定”）称为P的否定式，记作┐P，符号┐称为否定联结词。

运算规则：属于单目运算符(一元运算)

P	┐P
T	F
F	T

例：P:上海是一个大城市。

┐P：上海并不是一个大城市。

┐P：上海是一个不大的城市。

(2) 合取联结词∧

定义1-2.2 设P,Q为二命题，
或“P与Q”，称为P与Q的
Q，符号∧称为合取联
运算规则：属于二元运算

合取运算特点：只有参与运算的二命题全为真时，运算结果才为真，否则为假。

P	Q	P∧Q
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

例题

例1　P：今天下雨。　　Q：明天下雨。

上述命题的合取为：

P∧Q：今天下雨而且明天下雨

P∧Q：今天与明天都下雨。

P∧Q：这两天都下雨。

例2　P: 地球在运转。Q：2＋2＝4

则 P∧Q：地球在运转且2＋2＝4

注意：

（1）自然语言中的表示“并且”意思的联结词，如“既…又…”、“不但…而且…”、“虽然…但是…”、“一面…一面…”等都可以符号化为∧ 。

（2） 合取的概念与自然语言中的“与”意义类似，但并不完全相同。尤其例2在自然语言中是没有意义的，但在数理逻辑中仍能成为一个新的命题。

（3）不要见到“与”或“和”就使用联结词∧！

例如：甲与乙是同学。 这里的“与”不是合取。

（3）析取联结词∨

定义1-2.3 设P,Q为二命题，复合命题“P或Q”称为P与Q的析取式，记作P ∨ Q，符号∨称为析取联结词。

运算规则：属于二元运算符

P	Q	P∨Q
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	T	F

析取运算特点：只有参与运算的二命题全为假时，运算结果才为假，否则为真。

注意:

析取运算只能表示自然语言中的“相容或”(亦称“可兼或”，用它联结的命题具有相容性)的意思

不能表示自然语言里的“排斥或”

还有一些汉语中的“或”不是命题联结词。

例如：火车8：00或9：00到站。（排斥或）

设P：火车8：00到站。Q：火车9：00到站。

则上述命题就不可简单符号化为：$P \vee Q$

而应描述为 $\neg(P \leftrightarrow Q)$

P	Q	命题	$P \leftrightarrow Q$	$\neg(P \leftrightarrow Q)$
T	T	F	T	F
T	F	T	F	T
F	T	T	F	T
F	F	F	T	F

或者$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

例如：

（1）小王爱打球或爱跑步。　（可兼或）

设P：小王爱打球。 Q：小王爱跑步。

则上述命题可符号化为：$P \vee Q$

（2）今晚我在家看电视或去影院看电影 （排斥或）

$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

（3）他昨天做了二十或三十道习题。

“或” 只是表示的习题的近似数目。原子命题

（4）条件联结词→

定义1-2.4 设P,Q为二命题，复合命题“如果P，则Q”记作P → Q，即“如果P，则Q”，“若P则Q”。并称P为前件，Q为后件，符号→称为条件联结词。

运算规则：属于二元运算符

P	Q	P→Q
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

只有当P的真值为T，Q的真值为F时，P → Q的真值为F。否则均为T。

例题：

例1：如果我得到这本小说，那末我今夜就读完它。

例2：如果雪是黑的，那么太阳从西方出。

注意：

（1）自然语言中可用$P \rightarrow Q$蕴涵式表述命题格式有“只要P，就Q”“因为P，所以Q”、“只有Q才P”、“P仅当Q”（P成立，Q就成立）、“除非Q才P”、“除非Q，否则非P”、“Q是P的必要条件”等。

（2）与自然语言的不同：前件与后件可以没有任何内在联系！

（3）在数学或其他自然科学中，往往是P为真 Q也为真的推理关系。但在数理逻辑中，作为一种规定，当P为假时，无论Q如何，$P \rightarrow Q$均为真。（善意的推定）

（5）双条件联结词 ↔

定义1.5 设P,Q为二命题，复合命题“P当且仅当Q”称为P与Q的等价式，记作P ↔ Q，符号↔ 称为等价联结词。

运算规则：属于二元运算符

P	Q	P ↔ Q
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

当P和Q的真值相同时，

P ↔ Q的真值为T；否则为F。

例1：两个三角形全等，当且仅当它们的三组对应边相等。

例2：燕子飞回南方，当且仅当春天来了。

例3： 2＋2=4当且仅当雪是白的。

说明：双条件命题也可以不顾因果关系，只根据联结词的定义确定真值。

小结：

- 以上5种最基本、最常用、最重要的联结词可以组成一个集合{┐，∧，∨，→，↔}，成为一个联结词集。由后四种组成的命题是复合命题，亦可被多次使用，如（P ∧ Q）→ R；
- 复合命题的真值，取决于原子命题的真值，与原子命题之间是否有关系无关，与复合命题本身内容、含义无关；
- ∧、∨、↔ 具有对称性，┐、→没有；
- 连接词具有运算和操作性，从已知命题得到新命题。